Команды tcpdump

1. Опции захвата трафика

В простейшем случае достаточно указать интерфейс для анализа трафика:
tcpdump –i INTERFACE

Можно отключить преобразования IP адресов в доменные имена:
tcpdump -n

Ограничение числа перехватываемых пакетов:
tcpdump –c PACKET_COUNT

Запись в файл:
tcpdump -w FILE_NAME

Чтение из файла:
tcpdump -r FILE_NAME

Отметим, что для воспроизведения записанного файла в сеть можно использовать отдельную утилиту tcpreplay (не входящую в комплект tcpdump):
tcpreplay FILE_NAME

Вывод данных канального уровня (например, mac адреса и прочее):
tcpdump -e

Вывод дополнительной информации (например, TTL, опции IP):
tcpdump -v

Увеличение размера захватываемых пакетов (больше 68 байт по умолчанию):
tcpdump -s SNAP_LEN

2. Опции фильтрации трафика

Можно осуществлять фильтрацию на канальном уровне. Для выделения Ethernet фреймов используются следующие конструкции:
tcpdump ether { src | dst | host } MAC_ADDRESS
tcpdump ether { broadcast | multicast }

Примеры:
tcpdump -n -i vlan0 ether src 0:2:b3:d8:d8:2c
tcpdump -n -e -i vlan0 ether broadcast

Просмотр фреймов 802.1Q можно осуществить следующими способами (на интерфейсе с виланами):
tcpdump –i INTERFACE vlan

Примеры:
tcpdump -n -e -i fxp0 vlan
tcpdump -n -e -i fxp0 vlan 100
tcpdump -n -e -i fxp0 ether proto 0x8100

Фильтрация по IP протоколу:
tcpdump { arp | rarp | ip | tcp | udp | icmp | wlan | multicast | broadcast }

Примеры:
tcpdump -n -i fxp0 ip
tcpdump -n -i fxp0 tcp
tcpdump -n -i fxp0 udp

Фильтрация по IP адресам:
tcpdump { src | dst } { net | host | port }

Примеры:
tcpdump -n -i fxp0 src 195.12.66.1
tcpdump -n -i fxp0 dst 195.12.66.65
tcpdump -n -i fxp0 host 195.12.66.1
tcpdump -n -i fxp0 port 25
tcpdump -n -i fxp0 dst 195.12.66.1 and port 53

Фильтрация по размеру пакетов:
tcpdump { less | greater } PACKET_SIZE

Существуют расширенные возможности по фильтрации пакетов TCP с флагами. Заголовок TCP пакета состоит из 20 октетов. Поле битов управления (флагов) TCP содержится в октете номер 13. Соответственно под флаги отводятся следующие битовые позиции в 13 байте (по возрастанию степени 2):
FIN (1), SYN(2), RST(4), PSH(8), ACK(16), URG(32), ECE(64), CWR(128).

Таким образом, например, для пакетов только с флагом SYN октет номер 13 заголовка TCP должен содержать значение 2. И соответствующий фильтр будет выглядеть так:
tcpdump -n -i em0 'tcp[13] == 2'

Для перехвата пакетов только с флагами SYN и ACK (значения битовых позиций 2 и 16) можно использовать следующую конструкцию:
tcpdump -n -i em0 'tcp[13] == 18'

Кроме того, можно использовать опцию tcpflags. Пакеты с любым флагом:
tcpdump -n -i em0 'tcp[tcpflags] != 0'

Пакеты, включающие SYN:
tcpdump -n -i em0 'tcp[tcpflags] & tcp-syn != 0'

Для того, чтобы анализировать передаваемые данные по протоколу TCP, можно использовать tcpflow:
tcpflow -c -i ep0 host 195.12.69.199 and port 80

3. Полезные рецепты

Получение рейтинга наиболее активных участников сетевого взаимодействия (top talkers):
tcpdump -tn -c 10000 -i fxp0 tcp or udp | awk -F "." '{print $1"."$2"."$3"."$4}' | \ sort | uniq -c | sort -nr | awk '$1 > 100'

Выявление аномалий TCP путем вычисления отношения числа исходящих пакетов с SYN флагом к числу входящих с SYN+ACK:
SYN_ONLY_FROM_ISP=`tcpdump -n -l -r $1 'src net 192.168.0.0/24' and \ 'dst net not 192.168.0.0/24' and 'tcp[13] == 2' | wc | awk '{print $1}'`
SYN_ACK_TO_ISP=`tcpdump -n -l -r $1 'src net not 192.168.0.0/24' and \ 'dst net 192.168.0.0/24' and 'tcp[13] == 18' | wc | awk '{print $1}'`
RATIO=$(echo "scale=3; $SYN_ACK_TO_ISP/$SYN_ONLY_FROM_ISP" | bc)